Sprawozdanie Wstępne

Koncepcja i pierwszy etap realizacji projektu "Wirtualne Okno"

AUTORZY PROJEKTU

- Paweł Bijak (284109)
- Igor Olewicz (284126)

DATA SPORZĄDZENIA

14 Października 2026 r.

1. Wstęp i założenia projektu

Niniejszy dokument przedstawia wstępne założenia oraz zarys pierwszego etapu prac nad projektem "Wirtualne Okno". Głównym celem naszego przedsięwzięcia jest stworzenie systemu symulującego iluzję trójwymiarowej przestrzeni oglądanej przez płaski ekran, zachowującego odpowiednią perspektywę i głębię obrazu. Uważamy, że koncepcja ta posiada duży potencjał zarówno w kontekście wizualizacji architektonicznych, jak i nowoczesnych interfejsów użytkowych, pozwalając na immersyjne doświadczenia przy relatywnie niskich kosztach sprzętowych.

2. Pierwszy etap realizacji: Weryfikacja koncepcji (PoC)

Rozpoczęcie prac od budowy w pełni interaktywnego, trójwymiarowego środowiska z dynamicznym śledzeniem pozycji obserwatora wiąże się ze znacznym ryzykiem technologicznym. Dlatego zdecydowaliśmy, że pierwszym etapem (Proof of Concept) będzie osadzenie w wirtualnym oknie płaskiego, statycznego obiektu referencyjnego.

Wykorzystamy w tym celu **zdjęcie standardowego kubka**. Obiekt ten zostanie wyrenderowany w taki sposób, aby sprawiał wrażenie fizycznie znajdującego się "za" powierzchnią monitora. Skupimy się na weryfikacji poprawności skalowania obrazu, testowaniu mechanizmów maskowania krawędzi okna oraz ustawieniach oświetlenia początkowego.

3. Uzasadnienie i dalsze perspektywy

Decyzja o rozpoczęciu od statycznego zdjęcia kubka jest strategicznym posunięciem, które pozwala nam na odizolowanie podstawowych problemów z renderowaniem od złożonych zagadnień śledzenia (trakingu). Jeśli test z prostym zdjęciem zakończy się sukcesem i uzyskamy przekonującą iluzję głębi dla podstawowego obiektu, mechanizm będzie można z powodzeniem skalować. W kolejnych etapach planujemy podmienić statyczną grafikę na dynamiczną scenę 3D oraz wdrożyć algorytmy dostosowujące perspektywę w czasie rzeczywistym.